

家用 NAS 系统 — 产品技术手册

版本: v1.2

最后更新: 2026-06-30

适用系统: Debian GNU/Linux 13 (trixie), 内核 6.12.94+

目录

1. [系统概述](#)
 2. [架构设计](#)
 3. [硬件与系统要求](#)
 4. [软件依赖包明细](#)
 5. [目录结构规划](#)
 6. [安装部署步骤](#)
 7. [服务配置详解](#)
 8. 7.1 [Samba — Windows/Mac 文件共享](#)
 9. 7.2 [NFS — Linux 文件共享](#)
 10. 7.3 [vsftpd — FTP 服务](#)
 11. 7.4 [rclone — WebDAV 服务](#)
 12. 7.5 [FileBrowser — Web 文件管理器](#)
 13. [安全配置](#)
 14. 8.1 [UFW 防火墙](#)
 15. 8.2 [Fail2ban 入侵防护](#)
 16. 8.3 [自动安全更新](#)
 17. [用户管理](#)
 18. [运维管理](#)
 19. [客户端访问指南](#)
 20. [故障排查](#)
 21. [批量部署](#)
 22. [配置文件清单](#)
-

1. 系统概述

本系统是一套轻量级家用/小型办公 NAS（网络附加存储）解决方案，基于 Debian 13 原生服务构建，不依赖 Docker 容器化，追求稳定、高性能、易维护。

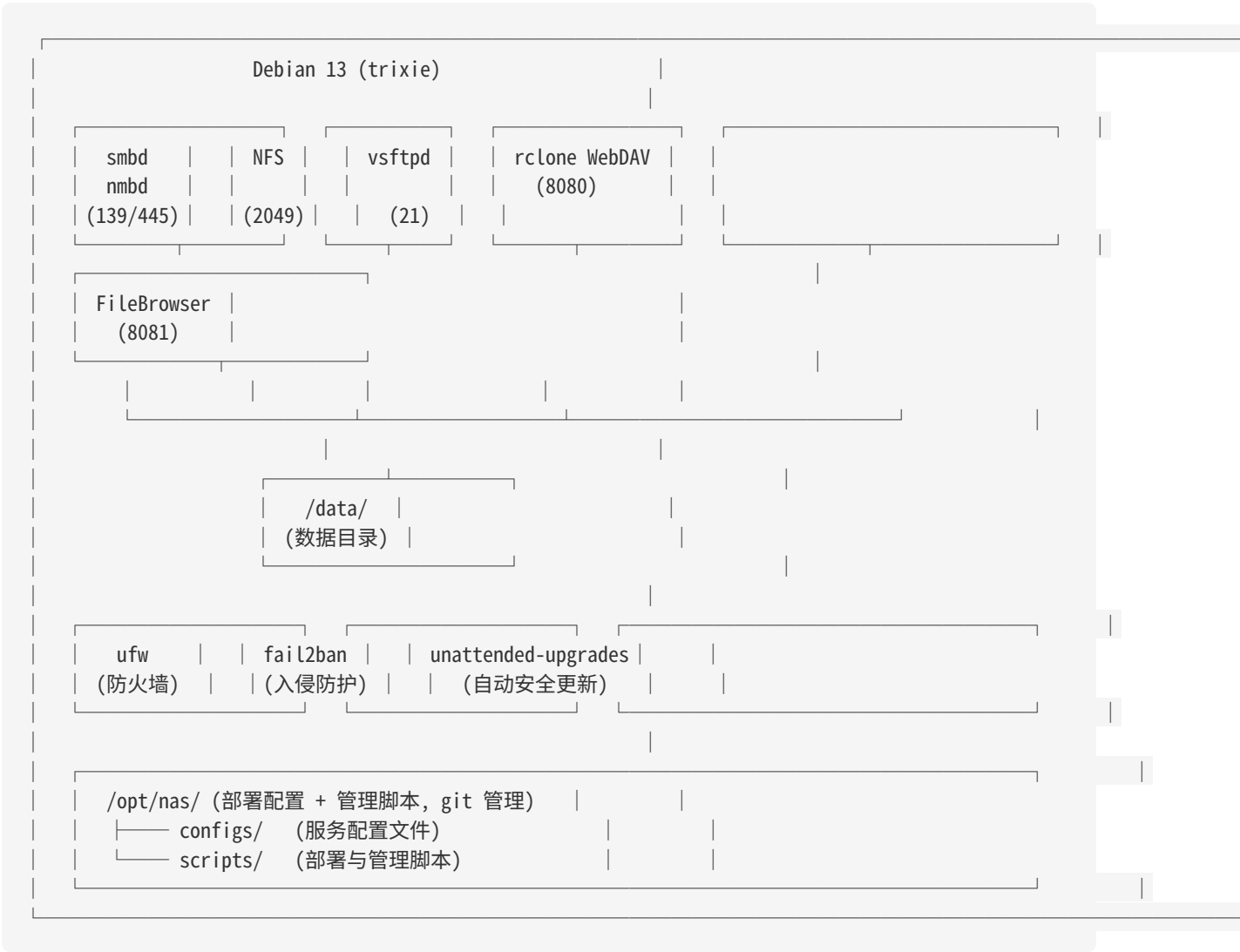
核心功能：

协议	软件包	用途	默认端口
SMB/CIFS	samba	Windows/Mac/Linux 文件共享	139, 445
NFS	nfs-kernel-server	Linux 设备高速文件访问	2049
FTP	vsftpd	传统文件传输	21, 30000-31000
WebDAV	rclone serve	浏览器/移动端文件管理	8080
Web UI	FileBrowser	Web 文件管理界面（浏览/上传/下载/编辑）	8081
S3 对象存储	MinIO	S3 兼容对象存储	9000, 9002

设计原则：

- **稳定优先** — 全部使用系统原生服务，减少容器层故障点
 - **精简功能** — 只做核心存储共享，不堆砌无用服务
 - **安全加固** — 防火墙 + 入侵检测 + 自动安全补丁
 - **可移植** — 所有配置集中在 `/opt/nas/`，支持一键部署到新机器
-

2. 架构设计



为什么不用 Docker?

Samba、NFS 都是内核级服务（NFS 直接在内核空间运行），用 Docker 跑会带来： - 额外的网络桥接层，增加延迟 - 内核模块加载问题（NFS 需要内核支持） - 权限映射复杂（容器内外 UID/GID 对不上） - 故障排查多一层，不够"透明"

原生部署 = 最少抽象层 = 最稳定。

3. 硬件与系统要求

最低配置

项目	要求
CPU	2 核 x86_64
内存	2 GiB
系统盘	32 GB SSD/NVMe
数据盘	按需（建议独立挂载）
网络	千兆以太网
系统	Debian 13 (trixie)

推荐配置

项目	要求
CPU	4 核 x86_64
内存	8 GiB
系统盘	256 GB NVMe
数据盘	独立 HDD/SSD，挂载到 /data
网络	2.5GbE 或更高

系统要求

- 全新安装的 Debian 13 (trixie) minimal
 - 已配置好网络（静态 IP 推荐）
 - 有一个具有 sudo 权限的管理用户
 - apt 源可用（推荐配置国内镜像如 USTC）
-

4. 软件依赖包明细

核心服务包

包名	版本	用途	大小（含依赖）
samba	2:4.22.8+dfsg-0+deb13u2	SMB/CIFS 文件共享服务	~25 MB
smbclient	2:4.22.8+dfsg-0+deb13u2	Samba 客户端工具	~5 MB
nfs-kernel-server	1:2.8.3-1	NFS 内核服务端	~3 MB
nfs-common	1:2.8.3-1	NFS 通用工具	~3 MB
vsftpd	3.0.5-0.2	FTP 服务器	~1.5 MB
rclone	1.60.1+dfsg-4	WebDAV 服务 (serve 模式)	~15 MB
minio	RELEASE.2025-09-07	MinIO 对象存储 (S3 兼容)	~106 MB (单文件)
filebrowser	v2.63.17	Web 文件管理器	~15 MB (单文件)
rpcbind	1.2.7-1	RPC 端口映射 (NFS 依赖)	~0.5 MB

安全与运维包

包名	版本	用途	大小
fail2ban	1.1.0-8	登录暴力破解防护	~5 MB
ufw	0.36.2-9	简易防火墙管理	~2 MB
iptables	1.8.11-2	底层包过滤 (ufw 后端)	~4 MB
smartmontools	7.4-3	磁盘 SMART 健康监控	~6 MB
unattended-upgrades	2.12	自动安全补丁更新	~1 MB

安装命令

```
sudo apt-get update
sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y \
    samba nfs-kernel-server vsftpd rclone \
    fail2ban ufw smartmontools unattended-upgrades \
    smbclient nfs-common
```

总计安装量： 约 54 MB 下载，251 MB 磁盘占用（含 99 个包及全部依赖）。

5. 目录结构规划

数据目录 /data/

/data/

|— shared/

|— media/

| |— movies/

| |— tv/

| |— music/

|— documents/

|— photos/

|— backups/

|— downloads/

|— private/

| |— jacky/

| |— {username}/

← 数据根目录（建议挂载独立磁盘）

← 公共共享（所有授权用户可读写）

← 影音文件

← 电影

← 电视剧

← 音乐

← 文档资料

← 照片

← 备份（手机/电脑）

← 下载目录

← 用户私有目录

← jacky 的私有空间

← 其他用户的私有空间

权限规则：

目录	权限	说明
/data/	755	根目录，所有人可读
/data/shared/	775	公共共享，组可写
/data/media/	775	影音目录，组可写
/data/documents/	775	文档目录，组可写
/data/photos/	775	照片目录，组可写
/data/backups/	755	备份目录
/data/downloads/	755	下载目录

目录	权限	说明
/data/private/{user}/	700	个人私有，仅用户本人可访问

部署配置目录 `/opt/nas/`

/opt/nas/

|— configs/

| |— smb.conf

| |— exports

| |— vsftpd.conf

| |— jail.local

| |— rclone-webdav.service

| |— filebrowser.service

| |— minio.service

|— scripts/

| |— setup.sh

| |— add-user.sh

| |— remove-user.sh

← 部署根目录 (git 管理)

← 服务配置文件

← Samba 配置

← NFS 导出配置

← FTP 配置

← Fail2ban 配置

← WebDAV systemd 单元文件

← FileBrowser systemd 单元文件

← MinIO systemd 单元文件

← 管理脚本

← 一键部署脚本

← 添加用户

← 删除用户

配置文件部署位置映射

源文件 (git 仓库)	目标位置 (系统)
/opt/nas/configs/smb.conf	/etc/samba/smb.conf
/opt/nas/configs/exports	/etc/exports
/opt/nas/configs/vsftpd.conf	/etc/vsftpd.conf
/opt/nas/configs/jail.local	/etc/fail2ban/jail.local
/opt/nas/configs/rclone-webdav.service	/etc/systemd/system/rclone-webdav.service
/opt/nas/configs/filebrowser.service	/etc/systemd/system/filebrowser.service
/opt/nas/configs/minio.service	/etc/systemd/system/minio.service
/opt/nas/scripts/*.sh	保留原位，直接执行

6. 安装部署步骤

步骤 1：系统准备

```
# 更新系统
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y

# 设置主机名（可选）
sudo hostnamectl set-hostname nas

# 配置静态 IP（推荐，编辑 netplan 或 NetworkManager）
# 此处省略，根据实际网络环境配置

# 安装基础工具
sudo apt-get install -y curl ca-certificates gnupg
```

步骤 2：安装软件包

```
sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y \
    samba nfs-kernel-server vsftpd rclone \
    fail2ban ufw smartmontools unattended-upgrades \
    smbclient nfs-common
```

步骤 3：创建数据目录结构

```
# 创建目录
sudo mkdir -p /data/{shared,media/{movies,tv,music},documents,photos,backups,downloads,private/jacky}

# 设置所有权（假设管理用户为 jacky）
sudo chown -R jacky:jacky /data

# 设置权限
sudo chmod 755 /data
sudo chmod 775 /data/{shared,media,documents,photos}
```


步骤 4：配置 Samba

```
# 备份原配置
sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak

# 写入新配置（详见 7.1 节）
sudo cp /opt/nas/configs/smb.conf /etc/samba/smb.conf

# 设置 Samba 密码
(echo "nas123456"; echo "nas123456") | sudo smbpasswd -a jacky -s
sudo smbpasswd -e jacky

# 验证配置
sudo testparm -s

# 启动服务
sudo systemctl enable smbд nmbд
sudo systemctl restart smbд nmbд
```

步骤 5：配置 NFS

```
# 写入导出配置（详见 7.2 节）
sudo cp /opt/nas/configs/exports /etc/exports

# 使配置生效
sudo exportfs -a

# 启动服务
sudo systemctl enable nfs-kernel-server
sudo systemctl restart nfs-kernel-server
```

步骤 6：配置 FTP

```
# 写入 FTP 配置（详见 7.3 节）
sudo cp /opt/nas/configs/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf

# 创建用户白名单
echo "jacky" | sudo tee /etc/vsftpd.userlist

# 创建 FTP 日志文件
sudo touch /var/log/vsftpd.log
sudo chmod 640 /var/log/vsftpd.log

# 启动服务
sudo systemctl enable vsftpd
sudo systemctl restart vsftpd
```

步骤 7：配置 WebDAV

```
# 生成密码哈希
PASS_HASH=$(rclone obscure "nas123456")

# 创建 systemd 服务文件（详见 7.4 节）
sudo tee /etc/systemd/system/rclone-webdav.service > /dev/null << EOF
[Unit]
Description=Rclone WebDAV Server
After=network.target

[Service]
Type=simple
User=jacky
ExecStart=/usr/bin/rclone serve webdav /data --addr :8080 --user jacky --pass $PASS_HASH
Restart=on-failure
RestartSec=10

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF

# 启动服务
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable rclone-webdav
sudo systemctl restart rclone-webdav
```

步骤 8：安装 FileBrowser

```
# 下载并安装 FileBrowser (单二进制文件)
# 方式 1: 官方脚本 (需要能访问 GitHub)
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/filebrowser/get/master/get.sh | bash

# 方式 2: 通过 GitHub 镜像 (国内网络推荐)
cd /tmp
curl -fsSL -o filebrowser.tar.gz https://ghfast.top/https://github.com/filebrowser/filebrowser/releases/download/v2.6.3/filebrowser-v2.6.3-linux-amd64.tar.gz
tar xzf filebrowser.tar.gz
sudo mv filebrowser /usr/local/bin/

# 验证安装
filebrowser version
# 期望输出: File Browser v2.63.17/...

# 创建配置目录和数据库
sudo mkdir -p /etc/filebrowser
sudo filebrowser config init --database /etc/filebrowser/filebrowser.db

# 配置服务参数
sudo filebrowser config set \
    --database /etc/filebrowser/filebrowser.db \
    --address 0.0.0.0 \
    --port 8081 \
    --root /data \
    --log /var/log/filebrowser.log

# 创建管理员用户 (密码至少 12 位, FileBrowser v2.63+ 强制要求)
sudo filebrowser users add jacky nas1234567890 \
    --database /etc/filebrowser/filebrowser.db \
    --perm.admin

# 创建 systemd 服务文件 (详见 7.5 节)
sudo tee /etc/systemd/system/filebrowser.service > /dev/null << 'EOF'
[Unit]
Description=File Browser
After=network.target

[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/local/bin/filebrowser --database /etc/filebrowser/filebrowser.db
Restart=on-failure
RestartSec=10

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF

# 启动服务
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable filebrowser
sudo systemctl start filebrowser
```

步骤 9：安装 MinIO

```
# 下载并安装 MinIO
sudo curl -fsSL https://dl.min.io/server/minio/release/linux-amd64/minio -o /usr/local/bin/minio
sudo chmod +x /usr/local/bin/minio

# 创建数据目录
sudo mkdir -p /data/minio
sudo chown jacky:jacky /data/minio

# 复制 systemd 服务文件（详见 7.5 节）
sudo cp /opt/nas/configs/minio.service /etc/systemd/system/

# 启动服务
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable minio
sudo systemctl start minio
```

步骤 10：配置防火墙

```
# 重置并配置 ufw
sudo ufw --force reset
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing

# 开放必要端口
sudo ufw allow ssh                # 22/tcp - SSH
sudo ufw allow 139/tcp            # Samba NetBIOS
sudo ufw allow 445/tcp            # Samba SMB
sudo ufw allow 2049/tcp           # NFS TCP
sudo ufw allow 2049/udp           # NFS UDP
sudo ufw allow 21/tcp             # FTP
sudo ufw allow 30000:31000/tcp     # FTP 被动模式
sudo ufw allow 8080/tcp           # WebDAV
sudo ufw allow 8081/tcp           # FileBrowser
sudo ufw allow 9000/tcp           # MinIO S3 API
sudo ufw allow 9002/tcp           # MinIO Web Console

# 启用防火墙
sudo ufw --force enable
sudo ufw status verbose
```

步骤 11：配置 Fail2ban

```
# 写入配置（详见 8.2 节）
sudo cp /opt/nas/configs/jail.local /etc/fail2ban/jail.local

# 启动服务
sudo systemctl enable fail2ban
sudo systemctl restart fail2ban
```

步骤 12: 验证部署

```
# 检查所有服务状态
for svc in smbd nmbd nfs-kernel-server vsftpd rclone-webdav filebrowser minio fail2ban; do
    echo "$svc: $(systemctl is-active $svc)"
done

# 检查端口监听
sudo ss -tlnp | grep -E '22|445|139|2049|21|8080|8081'

# 测试 Samba
smbclient -L localhost -U jacky%nas123456

# 测试 NFS
showmount -e localhost

# 测试 WebDAV
curl -u jacky:nas123456 http://localhost:8080/

# 测试 FileBrowser
curl -s http://localhost:8081/ | head -5

# 测试 MinIO API
curl -s http://localhost:9000/minio/health/live
echo # 添加换行

# 测试 MinIO Console
curl -s http://localhost:9002/login | head -3

# 测试防火墙
sudo ufw status verbose
```

7. 服务配置详解

7.1 Samba — Windows/Mac 文件共享

配置文件: `/etc/samba/smb.conf`

```

[global]
# 基本设置
workgroup = WORKGROUP
server string = NAS Server
security = user
map to guest = Bad User
server role = standalone server

# 日志
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 1000
logging = file
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d

# 密码同步 (Samba 密码修改时同步系统密码)
obey pam restrictions = yes
unix password sync = yes
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
pam password change = yes

# 安全 — 最低 SMB2 协议 (禁用不安全的 SMB1)
min protocol = SMB2

# macOS 兼容性 (Time Machine、Finder 友好)
ea support = yes
vfs objects = catia fruit streams_xattr
fruit:metadata = stream
fruit:model = MacSamba
fruit:posix_rename = yes
fruit:veto_appledouble = no
fruit:wipe_intentionally_left_blank_rfork = yes
fruit:delete_empty_adfiles = yes

# ===== 共享定义 =====

[shared]
comment = 公共共享
path = /data/shared
browseable = yes           # 在网络邻居中可见
read only = no             # 可写
create mask = 0775         # 新文件权限
directory mask = 0775     # 新目录权限
valid users = jacky        # 允许访问的用户列表
force user = jacky         # 强制以 jacky 身份操作
force group = jacky

[media]
comment = 影音文件
path = /data/media
browseable = yes
read only = yes           # 只读 (防止误删)
guest ok = no
valid users = jacky

[documents]
comment = 文档资料

```

```

path = /data/documents
browseable = yes
read only = no
create mask = 0775
directory mask = 0775
valid users = jacky

[photos]
comment = 照片
path = /data/photos
browseable = yes
read only = no
create mask = 0775
directory mask = 0775
valid users = jacky

[backups]
comment = 备份
path = /data/backups
browseable = yes
read only = no
create mask = 0775
directory mask = 0775
valid users = jacky

# 用户私有目录（每个用户一个独立 share）
# 注意：不使用 [homes] + %U 变量，因为 %U 在 path 中
# 解析不稳定，可能导致路径错误
[jacky]
comment = jacky 私有目录
path = /data/private/jacky
browseable = no           # 不在列表中显示，需直接访问
read only = no
create mask = 0700        # 仅用户本人可访问
directory mask = 0700
valid users = jacky

```

关键配置说明：

参数	说明
<code>security = user</code>	用户级认证，每个访问者需要用户名密码
<code>map to guest = Bad User</code>	未知用户自动映射为 Guest（匿名访问）
<code>min protocol = SMB2</code>	禁用 SMB1（WannaCry 漏洞利用的协议）
<code>ea support = yes</code>	启用扩展属性，macOS 需要
<code>vfs objects = fruit</code>	加载 macOS 兼容 VFS 模块
<code>browseable = no</code>	私有目录不在网络邻居中显示

参数	说明
<code>force user/group</code>	忽略客户端身份，统一以指定用户操作，避免权限问题

为什么不用 `[homes] + %U`：

Samba 的 `path` 指令虽然文档声称支持 `%U` 变量，但 `%U` 表示的是 session username，其值取决于连接建立的时序，在多用户环境中经常解析为字面量 `%U`，导致路径变成 `/data/private/%U` 而非预期路径。使用独立 share 段虽然配置稍多，但完全避免了 这个坑，是生产环境推荐的做法。

7.2 NFS — Linux 文件共享

配置文件： `/etc/exports`

```
# 格式：目录 允许网段(选项)
#
# 选项说明：
#   rw           - 读写
#   ro           - 只读
#   sync         - 同步写入（数据立即落盘，安全但稍慢）
#   no_subtree_check - 不检查子目录（性能更好）
#   no_root_squash - 允许远程 root 保持 root 权限（局域网内信任）

/data/shared    192.168.213.0/24(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)
/data/media     192.168.213.0/24(ro,sync,no_subtree_check)
/data/documents 192.168.213.0/24(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)
/data/photos    192.168.213.0/24(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)
/data/backups   192.168.213.0/24(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)
```

注意事项：

- IP 段限制为 `192.168.213.0/24`，仅允许同局域网设备访问
- `/data/media` 设为只读，防止客户端误删影音文件
- 批量部署时，如果网段不同，需修改此文件中的 IP 段
- `no_root_squash` 允许远程 root 以 root 身份操作文件，适合家庭/办公局域网；如果部署在公网，应改为 `root_squash`（默认值）

使配置生效：

```
sudo exportfs -a      # 重新加载导出表
sudo exportfs -v      # 查看当前导出（验证）
sudo systemctl restart nfs-kernel-server # 重启服务
```

7.3 vsftpd — FTP 服务

配置文件： `/etc/vsftpd.conf`


```

# 运行模式
listen=YES                                # 独立守护进程模式（非 xinetd）
listen_ipv6=NO                            # 仅监听 IPv4

# 访问控制
anonymous_enable=NO                      # 禁止匿名访问
local_enable=YES                          # 允许本地系统用户登录
write_enable=YES                          # 允许写操作（上传/删除/改名）
local_umask=022                           # 新文件权限掩码（结果：755/644）

# 用户隔离 — 锁定用户在自己的目录中
chroot_local_user=YES                    # 所有用户锁定在家目录
allow_writeable_chroot=YES               # 允许家目录可写（默认不允许）
user_sub_token=$USER                     # 变量替换 token
local_root=/data/private/$USER           # 用户登录后进入的根目录

# 被动模式（解决防火墙/NAT 环境下的连接问题）
pasv_enable=YES                           # 被动模式
pasv_min_port=30000                       # 被动模式端口范围起始
pasv_max_port=31000                       # 被动模式端口范围结束

# 白名单机制 — 只允许列表中的用户登录
userlist_enable=YES                       # 白名单模式
userlist_file=/etc/vsftpd.userlist        # 白名单文件
userlist_deny=NO                          # NO = 白名单模式（列表中的用户允许）

# 日志
dirmessage_enable=YES                     # 进入目录时显示消息
use_localtime=YES                         # 使用本地时间
xferlog_enable=YES                        # 启用传输日志

# 数据连接
connect_from_port_20=YES                  # 使用端口 20 进行主动模式数据连接

```

关键安全设计：

1. **禁止匿名** — `anonymous_enable=NO`，不暴露任何公共入口
2. **Chroot 隔离** — 用户登录后被锁定在 `/data/private/$USER` 中，无法浏览系统目录
3. **白名单模式** — 只有 `/etc/vsftpd.userlist` 中列出的用户才能 FTP 登录
4. **被动模式端口范围** — 限制在 30000-31000，便于防火墙精确放行

用户白名单文件： `/etc/vsftpd.userlist`

```
jacky
```

每行一个用户名，只有列在此文件中的用户才能通过 FTP 登录。

7.4 rclone — WebDAV 服务

Systemd 服务文件： `/etc/systemd/system/rclone-webdav.service`

```
[Unit]
Description=Rclone WebDAV Server
After=network.target

[Service]
Type=simple
User=jacky
ExecStart=/usr/bin/rclone serve webdav /data \
    --addr :8080 \
    --user jacky \
    --pass <obscured_password_hash>
Restart=on-failure
RestartSec=10

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

参数说明：

参数	说明
<code>serve webdav</code>	rclone 的 WebDAV 服务模式
<code>/data</code>	共享根目录，暴露整个 /data 树
<code>--addr :8080</code>	监听 8080 端口
<code>--user jacky</code>	HTTP Basic Auth 用户名
<code>--pass <hash></code>	密码的 rclone obscure 哈希值（非明文）
<code>Restart=on-failure</code>	进程异常退出后自动重启
<code>RestartSec=10</code>	重启前等待 10 秒，避免频繁重启

密码哈希生成：

```
# 生成 obscure 哈希（每次运行结果不同，但都能通过验证）
rclone obscure "nas123456"
# 输出示例：dbVrWXB8Lb31T3H0aCh9hLmaa9NVWrItZQ
```

注意：`--pass` 参数不接受明文密码，也不接受 shell 命令替换（如 `$(openssl ...)`），必须使用 `rclone obscure` 预先生成的哈希值。这是部署时最常见的错误。

为什么选 rclone 而不是 Apache/Nginx + mod_dav：

- rclone 是单二进制文件，无额外依赖
- 不需要配置 Apache/Nginx 的复杂虚拟主机

- 性能对家用场景完全足够
- 进程挂了 systemd 自动重启，运维成本极低

7.5 MinIO — S3 兼容对象存储

简介： MinIO 是一个高性能、S3 兼容的对象存储服务器，单二进制文件部署，提供 Web 管理控制台和完整的 S3 API。适合对接云存储、应用开发和备份场景。

安装位置： `/usr/local/bin/minio` **版本：** RELEASE.2025-09-07T16-13-09Z (go1.24.6 linux/amd64) **数据目录：** `/data/minio` **许可证：** GNU AGPLv3

Systemd 服务文件： `/etc/systemd/system/minio.service`

```
[Unit]
Description=MinIO Object Storage
Documentation=https://docs.min.io
Wants=network-online.target
After=network-online.target

[Service]
User=jacky
Group=jacky
Environment=MINIO_ROOT_USER=admin
Environment=MINIO_ROOT_PASSWORD=***
ExecStart=/usr/local/bin/minio server /data/minio --console-address ":9002"
Restart=always
RestartSec=5
LimitNOFILE=65536

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

端口说明：

端口	用途
9000	S3 API 端点
9002	Web 管理控制台

安装步骤：

```
# 1. 下载 MinIO 二进制文件
curl -fsSL https://dl.min.io/server/minio/release/linux-amd64/minio -o /usr/local/bin/minio
# 国内网络可用镜像:
# curl -fsSL https://ghfast.top/https://dl.min.io/server/minio/release/linux-amd64/minio -o /usr/local/bin/minio

sudo chmod +x /usr/local/bin/minio

# 2. 创建数据目录
sudo mkdir -p /data/minio
sudo chown -R jacky:jacky /data/minio

# 3. 部署 systemd 服务 (见上方配置)
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable minio
sudo systemctl start minio

# 4. 开放防火墙端口
sudo ufw allow 9000/tcp # S3 API
sudo ufw allow 9002/tcp # Web Console
```

访问方式:

- Web 控制台: <http://192.168.213.85:9002>
- S3 API: <http://192.168.213.85:9000>
- 用户名: admin
- 密码: minioadmin123

使用 mc 客户端:

```
# 下载 mc (MinIO Client)
curl -fsSL https://dl.min.io/client/mc/release/linux-amd64/mc -o mc
chmod +x mc

# 配置别名
./mc alias set mynas http://192.168.213.85:9000 admin minioadmin123

# 常用操作
./mc ls mynas/ # 列出存储桶
./mc mb mynas/backups # 创建存储桶
./mc cp localfile.txt mynas/backups/ # 上传文件
./mc cp -r mynas/backups/ ./restore/ # 下载文件
./mc mirror mynas/backups /local/backup # 双向同步
```

S3 SDK 对接示例 (Python boto3) :

```
import boto3

s3 = boto3.client(
    's3',
    endpoint_url='http://192.168.213.85:9000',
    aws_access_key_id='admin',
    aws_secret_access_key='***'
)

# 创建存储桶
s3.create_bucket(Bucket='backups')

# 上传文件
s3.upload_file('localfile.txt', 'backups', 'remotefile.txt')
```

安全建议： - 部署后立即修改默认密码（在 Web 控制台中修改） - 生产环境建议启用 HTTPS - 可通过 bucket policy 限制访问权限

资源占用： 内存 ~140MB，二进制 ~106MB

7.6 FileBrowser — Web 文件管理器

简介： FileBrowser 是一个轻量级 Web 文件管理器，单二进制文件，内存占用极低（< 50 MB），提供浏览器端的文件浏览、上传、下载、编辑、分享等功能。

安装位置： `/usr/local/bin/filebrowser` **配置文件：** `/etc/filebrowser/filebrowser.db`（SQLite 数据库） **日志文件：** `/var/log/filebrowser.log`

Systemd 服务文件： `/etc/systemd/system/filebrowser.service`

```
[Unit]
Description=File Browser
After=network.target

[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/local/bin/filebrowser --database /etc/filebrowser/filebrowser.db
Restart=on-failure
RestartSec=10

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

核心配置说明：

FileBrowser 的配置存储在 SQLite 数据库中，通过命令行管理：

```
# 初始化数据库
sudo filebrowser config init --database /etc/filebrowser/filebrowser.db

# 设置服务参数
sudo filebrowser config set \
  --database /etc/filebrowser/filebrowser.db \
  --address 0.0.0.0 \      # 监听所有网卡
  --port 8081 \           # Web 端口
  --root /data \          # 文件根目录
  --log /var/log/filebrowser.log # 日志路径
```

参数	说明
<code>--address</code>	监听地址， <code>0.0.0.0</code> 表示所有网卡
<code>--port</code>	Web 服务端口，默认 8080，此处用 8081 避免与 WebDAV 冲突
<code>--root</code>	文件根目录，设为 <code>/data</code> 暴露整个数据树
<code>--database</code>	SQLite 数据库路径，存储用户和配置
<code>--log</code>	日志文件路径

用户管理：

```
# 添加管理员用户（密码至少 12 位，v2.63+ 强制要求）
sudo filebrowser users add jacky nas1234567890 \
  --database /etc/filebrowser/filebrowser.db \
  --perm.admin

# 添加普通用户
sudo filebrowser users add alice alicepassword123 \
  --database /etc/filebrowser/filebrowser.db

# 查看所有用户
sudo filebrowser users ls --database /etc/filebrowser/filebrowser.db

# 修改用户密码
sudo filebrowser users update jacky --password newpassword123 \
  --database /etc/filebrowser/filebrowser.db

# 删除用户
sudo filebrowser users delete alice \
  --database /etc/filebrowser/filebrowser.db
```

权限控制：

FileBrowser 支持细粒度的权限管理，可以在 Web 界面或命令行设置：

权限	说明
--perm.admin	管理员权限（可管理用户和配置）
--scope	限制用户只能访问指定目录

示例：限制用户只能访问自己的私有目录：

```
sudo filebrowser users add bob bobpassword123 \  
  --database /etc/filebrowser/filebrowser.db \  
  --scope /data/private/bob
```

功能特性：

- **文件浏览** — 目录树导航，支持列表/网格视图
- **上传下载** — 拖拽上传，批量下载（ZIP 打包）
- **在线编辑** — 文本文件在线编辑（代码高亮）
- **文件分享** — 生成临时分享链接（可设过期时间）
- **多语言** — 支持中文界面（登录后在设置中切换）
- **用户管理** — 管理员可在 Web 界面添加/删除用户
- **Shell 集成** — 可配置执行自定义命令（默认禁用）

与 WebDAV (rclone) 的区别：

特性	FileBrowser (8081)	rclone WebDAV (8080)
界面	美观的 Web UI，有文件预览	原生 WebDAV 协议，无 UI
适用场景	浏览器直接访问，临时文件管理	挂载为网络驱动器，程序集成
认证方式	Web 登录（JWT Token）	HTTP Basic Auth
资源占用	~50 MB 内存	~30 MB 内存
功能	浏览/上传/下载/编辑/分享	仅 WebDAV 协议访问

两者可以共存，FileBrowser 给用户用，WebDAV 给程序/挂载用。

8. 安全配置

8.1 UFW 防火墙

策略：默认拒绝所有入站，仅开放必要端口。

端口	协议	服务	说明
22/tcp	TCP	SSH	远程管理
139/tcp	TCP	Samba	NetBIOS Session（Windows 共享）
445/tcp	TCP	Samba	SMB over TCP（主要共享端口）
2049/tcp	TCP	NFS	NFS 数据传输
2049/udp	UDP	NFS	NFS 数据传输（UDP 备用）
21/tcp	TCP	FTP	FTP 控制连接
30000:31000/tcp	TCP	FTP Passive	FTP 被动模式数据通道
8080/tcp	TCP	WebDAV	WebDAV HTTP 服务

配置命令：

```
# 重置所有规则
sudo ufw --force reset

# 默认策略
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing

# 开放端口
sudo ufw allow ssh
sudo ufw allow 139/tcp
sudo ufw allow 445/tcp
sudo ufw allow 2049/tcp
sudo ufw allow 2049/udp
sudo ufw allow 21/tcp
sudo ufw allow 30000:31000/tcp
sudo ufw allow 8080/tcp

# 启用 (--force 跳过确认提示)
sudo ufw --force enable
```

验证：


```
sudo ufw status verbose
```

8.2 Fail2ban 入侵防护

配置文件： `/etc/fail2ban/jail.local`

```
[DEFAULT]
# 封禁时间: 1 小时
bantime = 3600
# 检测时间窗口: 10 分钟
findtime = 600
# 最大失败次数
maxretry = 5

# SSH 防护
[sshd]
enabled = true
port = ssh
filter = sshd
logpath = /var/log/auth.log

# FTP 防护
[vsftpd]
enabled = true
port = ftp,ftp-data,ftps,ftps-data
filter = vsftpd
logpath = /var/log/vsftpd.log
maxretry = 5
```

工作机制：

- 监控日志文件中连续失败的认证记录
- 同一 IP 在 `findtime`（10分钟）内失败超过 `maxretry`（5次）次
- 自动将该 IP 加入 iptables 封禁规则，持续 `bantime`（1小时）
- 封禁到期后自动解除

常用管理命令：

```
# 查看所有 jail 状态
sudo fail2ban-client status

# 查看特定 jail 详情
sudo fail2ban-client status sshd
sudo fail2ban-client status vsftpd

# 手动解封 IP
sudo fail2ban-client set sshd unbanip 192.168.1.100

# 手动封禁 IP
sudo fail2ban-client set sshd banip 192.168.1.100
```

关于 Samba 防护：

Fail2ban 默认不包含 `samba-auth` filter，且 Samba 日志格式因版本而异。本方案暂未启用 Samba jail，如需启用需自定义 filter 规则：

```
# 创建自定义 Samba filter (可选)
sudo tee /etc/fail2ban/filter.d/samba-auth.conf > /dev/null << 'EOF'
[Definition]
failregex = ^.*smbd.*Authentication for user .* FAILED.*$
ignoreregex =
EOF
```

8.3 自动安全更新

通过 `unattended-upgrades` 包实现自动安装安全补丁。

默认配置文件： `/etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades`

该包安装后自动启用 `systemd` 服务 `unattended-upgrades.service`，每天自动：1. 检查 Debian 安全仓库中的新补丁 2. 下载并安装安全更新 3. 不自动重启系统（需手动重启或配置自动重启）

验证状态：

```
systemctl status unattended-upgrades
sudo unattended-upgrade --dry-run # 模拟运行，查看会安装哪些更新
```

9. 用户管理

添加用户

```
sudo /opt/nas/scripts/add-user.sh <用户名> <密码>

# 示例
sudo /opt/nas/scripts/add-user.sh alice mypassword123
```

脚本执行流程：

1. 创建系统用户（`useradd -m -s /bin/bash`）
2. 设置系统密码
3. 添加 Samba 用户并启用（`smbpasswd -a` + `smbpasswd -e`）
4. 创建私有目录 `/data/private/<用户名>`，权限 700
5. 在 `/etc/samba/smb.conf` 中追加该用户的独立 share 段
6. 重启 `smbd` 使配置生效

添加用户后还需要手动操作：

```
# 将新用户加入 FTP 白名单
echo "alice" | sudo tee -a /etc/vsftpd.userlist

# 将新用户加入 NFS 共享访问（NFS 按 IP 控制，不需要用户级别配置）

# 如果需让新用户也能访问公共共享，需要在 smb.conf 的
# [shared] [documents] [photos] [backups] 的 valid users 中添加
```

删除用户

```
# 删除用户但保留数据
sudo /opt/nas/scripts/remove-user.sh alice

# 删除用户并清除数据
sudo /opt/nas/scripts/remove-user.sh alice --delete-data
```

脚本执行流程：

1. 从 `smb.conf` 中移除该用户的 share 段
2. 删除 Samba 用户（`smbpasswd -x`）
3. 根据参数决定是否删除私有目录数据
4. 删除系统用户（`userdel`）

安全限制： - 不允许删除 `root` 和 `jacky`（系统保护用户） - 不自动清理 FTP 白名单，需手动移除

修改用户密码

```
# 修改系统密码
sudo passwd <用户名>

# 修改 Samba 密码
sudo smbpasswd <用户名>
```

10. 运维管理

服务管理命令

```
# 查看所有 NAS 服务状态
for svc in smbd nmbd nfs-kernel-server vsftpd rclone-webdav fail2ban; do
    printf '%-22s %s\n' "$svc:" "$(systemctl is-active $svc)"
done

# 重启某个服务
sudo systemctl restart smbd
sudo systemctl restart nfs-kernel-server
sudo systemctl restart vsftpd
sudo systemctl restart rclone-webdav
sudo systemctl restart fail2ban

# 查看服务日志
sudo journalctl -u smbd -f           # 实时跟踪 Samba 日志
sudo journalctl -u rclone-webdav -f  # 实时跟踪 WebDAV 日志
sudo journalctl -u nfs-kernel-server # NFS 日志
```

磁盘健康监控

```
# 查看 SMART 信息（需要指定磁盘设备）
sudo smartctl -a /dev/nvme0n1

# 快速健康检查
sudo smartctl -H /dev/nvme0n1

# 启用自动监控守护进程
sudo systemctl enable smartd
sudo systemctl start smartd
```

日志管理

日志文件	服务	说明
/var/log/samba/log.%m	Samba	按客户端 IP 分文件
/var/log/vsftpd.log	vsftpd	FTP 传输日志
/var/log/auth.log	系统	SSH/系统认证日志
/var/log/fail2ban.log	Fail2ban	封禁/解封记录

配置备份

建议定期备份以下文件：

```
# 一键备份所有关键配置
tar czf /data/backups/nas-config-$(date +%Y%m%d).tar.gz \
/etc/samba/smb.conf \
/etc/exports \
/etc/vsftpd.conf \
/etc/vsftpd.userlist \
/etc/fail2ban/jail.local \
/etc/systemd/system/rclone-webdav.service \
/opt/nas/
```

11. 客户端访问指南

Windows 访问 Samba

方法 1 — 资源管理器地址栏：

```
\\192.168.213.85\shared
\\192.168.213.85\jacky
```

输入用户名 `jacky` ，密码 `nas123456` 。

方法 2 — 映射网络驱动器：

1. 打开"此电脑" → 右键 → "映射网络驱动器"
2. 输入路径: `\\192.168.213.85\shared`
3. 勾选"使用其他凭据连接"
4. 输入用户名和密码

方法 3 — 命令行：

```
net use Z: \\192.168.213.85\shared /user:jacky nas123456 /persistent:yes
```

macOS 访问 Samba

1. Finder → 前往 → 连接服务器 (⌘K)
2. 输入: `smb://192.168.213.85/shared`
3. 输入用户名 `jacky` ，密码 `nas123456`

Linux 访问 Samba

```
# 安装客户端
sudo apt-get install cifs-utils

# 挂载
sudo mount -t cifs //192.168.213.85/shared /mnt/nas \
-o username=jacky,password=nas123456

# 永久挂载（加入 /etc/fstab）
echo '//192.168.213.85/shared /mnt/nas cifs credentials=/etc/samba/credentials,uid=1000,gid=1000 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
echo 'username=jacky' | sudo tee /etc/samba/credentials
echo 'password=nas123456' | sudo tee -a /etc/samba/credentials
sudo chmod 600 /etc/samba/credentials
```

Linux 访问 NFS

```
# 安装 NFS 客户端
sudo apt-get install nfs-common

# 挂载
sudo mount -t nfs 192.168.213.85:/data/shared /mnt/nas

# 永久挂载（加入 /etc/fstab）
echo '192.168.213.85:/data/shared /mnt/nas nfs defaults 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
```

FTP 访问

命令行：

```
ftp 192.168.213.85
# 用户名: jacky
# 密码: nas123456
```

GUI 工具（FileZilla 等）： - 主机: 192.168.213.85 - 端口: 21 - 用户名: jacky - 密码: nas123456

WebDAV 访问

浏览器直接访问：

```
http://192.168.213.85:8080/
```

输入用户名 jacky ，密码 nas123456 。

Linux 挂载 WebDAV：

```
sudo apt-get install davfs2
sudo mount -t davfs http://192.168.213.85:8080/ /mnt/webdav
```

macOS 挂载 WebDAV: Finder → 前往 → 连接服务器 → `http://192.168.213.85:8080/`

Windows 映射 WebDAV:

```
net use W: http://192.168.213.85:8080/ /user:jacky nas123456
```

FileBrowser 访问

浏览器访问:

```
http://192.168.213.85:8081/
```

输入用户名 `jacky` , 密码 `nas1234567890` 。

功能使用: - **文件浏览** — 左侧目录树导航, 右侧文件列表 - **上传文件** — 点击上传按钮或拖拽文件到页面 - **下载文件** — 点击文件名或右键选择下载 - **在线编辑** — 双击文本文件直接在浏览器中编辑 - **文件分享** — 右键选择"分享"生成临时链接 - **切换中文** — 登录后点击用户头像 → 设置 → 语言 → 简体中文

移动端访问: FileBrowser 响应式设计, 手机/平板浏览器直接访问, 无需安装 App。

12. 故障排查

服务无法启动

```
# 查看详细错误日志
sudo journalctl -u <服务名> --no-pager -n 50

# 常见服务名: smbd, nmbd, nfs-kernel-server, vsftpd, rclone-webdav, fail2ban
```

Samba 连接失败

```
# 1. 检查配置语法
sudo testparm -s

# 2. 检查服务状态
systemctl status smbd nmbd

# 3. 检查防火墙
sudo ufw status | grep 445

# 4. 本地测试
smbclient -L localhost -U jacky%nas123456

# 5. 查看 Samba 用户列表
sudo pdbedit -L

# 6. 检查日志
sudo tail -50 /var/log/samba/log.*
```

NFS 无法挂载

```
# 1. 检查 NFS 服务
systemctl status nfs-kernel-server

# 2. 查看导出列表
showmount -e localhost
# 或
sudo exportfs -v

# 3. 检查 rpcbind
systemctl status rpcbind

# 4. 客户端测试
showmount -e 192.168.213.85

# 5. 检查 exports 语法
cat /etc/exports
```


FTP 连接超时

```
# 1. 确认 vsftpd 运行中
systemctl status vsftpd

# 2. 确认用户在白名单中
cat /etc/vsftpd.userlist

# 3. 检查被动模式端口
sudo ufw status | grep 30000

# 4. 本地测试
curl ftp://jacky:nas123456@localhost/

# 5. 检查日志
sudo tail -50 /var/log/vsftpd.log
```

WebDAV 无法访问

```
# 1. 检查 rclone 进程
systemctl status rclone-webdav

# 2. 查看日志（常见错误：--pass 参数不是 obscure 哈希）
sudo journalctl -u rclone-webdav -n 20

# 3. 本地测试
curl -u jacky:nas123456 http://localhost:8080/

# 4. 重新生成密码哈希并更新服务文件
NEW_HASH=$(rclone obscure "nas123456")
# 编辑 /etc/systemd/system/rclone-webdav.service 中的 --pass 值
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart rclone-webdav
```

Fail2ban 启动失败

```
# 1. 查看详细错误
sudo journalctl -u fail2ban -n 20

# 2. 常见原因：filter 名称不存在
ls /etc/fail2ban/filter.d/ | grep <filter名>

# 3. 常见原因：日志文件不存在
sudo touch /var/log/vsftpd.log

# 4. 验证配置后重启
sudo fail2ban-client -t # 测试配置
sudo systemctl restart fail2ban
```

FileBrowser 无法访问

```
# 1. 检查服务状态
systemctl status filebrowser

# 2. 查看日志
sudo journalctl -u filebrowser -n 50
sudo tail -50 /var/log/filebrowser.log

# 3. 检查端口监听
sudo ss -tlnp | grep 8081

# 4. 本地测试
curl http://localhost:8081/

# 5. 检查防火墙
sudo ufw status | grep 8081

# 6. 重置管理员密码（如果忘记密码）
sudo filebrowser users update jacky --password newpassword123 \
    --database /etc/filebrowser/filebrowser.db

# 7. 检查数据库文件权限
ls -la /etc/filebrowser/filebrowser.db
sudo chown root:root /etc/filebrowser/filebrowser.db
```

13. 批量部署

方式 1：脚本部署（推荐简单场景）

前提：新机器已安装 Debian 13，有 sudo 用户。

```
# 1. 从模板机器复制部署包
scp -r /opt/nas/ jacky@<新机器IP>:/tmp/

# 2. 在新机器上执行
ssh jacky@<新机器IP>
sudo mv /tmp/nas /opt/
sudo chown -R root:root /opt/nas/scripts/*.sh
sudo chmod +x /opt/nas/scripts/*.sh
sudo /opt/nas/scripts/setup.sh
```

方式 2：Git 仓库部署（推荐多机管理）

```
# 1. 将 /opt/nas/ 推送到 git 仓库
cd /opt/nas
git init
git add .
git commit -m "NAS deployment package"
# 推送到你的 git 服务器

# 2. 在新机器上克隆并部署
ssh jacky@<新机器IP>
sudo mkdir -p /opt/nas
git clone <你的仓库地址> /opt/nas
sudo /opt/nas/scripts/setup.sh
```

部署前检查清单

检查项	命令
系统版本是否为 Debian 13	cat /etc/os-release
网络是否配置好	ip addr show
apt 源是否可用	apt-get update
sudo 用户是否存在	sudo -l
/data 目录磁盘空间是否充足	df -h

部署后验证清单

验证项	命令	期望结果
Samba 服务	systemctl is-active smbd	active
NFS 服务	systemctl is-active nfs-kernel-server	active
FTP 服务	systemctl is-active vsftpd	active
WebDAV 服务	systemctl is-active rclone-webdav	active
FileBrowser 服务	systemctl is-active filebrowser	active
MinIO 服务	systemctl is-active minio	active
Fail2ban	systemctl is-active fail2ban	active

验证项	命令	期望结果
UFW 防火墙	<code>sudo ufw status</code>	active
Samba 共享列表	<code>smbclient -L localhost -U jacky%nas123456</code>	显示共享列表
NFS 导出列表	<code>showmount -e localhost</code>	显示导出路径
WebDAV 响应	<code>curl -u jacky:nas123456 http://localhost:8080/</code>	HTTP 200/207
端口监听	<code>sudo ss -tlnp</code>	所有端口正常

14. 配置文件清单

以下为本系统涉及的所有配置文件，部署/维护时请对照此清单：

#	文件路径	所属服务	说明
1	<code>/etc/samba/smb.conf</code>	Samba	SMB 共享定义与全局参数
2	<code>/etc/exports</code>	NFS	NFS 导出目录与权限
3	<code>/etc/vsftpd.conf</code>	vsftpd	FTP 服务配置
4	<code>/etc/vsftpd.userlist</code>	vsftpd	FTP 用户白名单
5	<code>/etc/systemd/system/rclone-webdav.service</code>	rclone	WebDAV systemd 服务单元
6	<code>/etc/systemd/system/filebrowser.service</code>	filebrowser	FileBrowser systemd 服务单元
7	<code>/etc/filebrowser/filebrowser.db</code>	filebrowser	FileBrowser SQLite 数据库
8	<code>/etc/fail2ban/jail.local</code>	fail2ban	入侵防护规则
9	<code>/var/log/vsftpd.log</code>	vsftpd	FTP 日志文件（需预创建）

部署包文件清单 (`/opt/nas/`)：

#	文件路径	说明
1	<code>configs/smb.conf</code>	Samba 配置模板
2	<code>configs/exports</code>	NFS 导出配置模板

#	文件路径	说明
3	configs/vsftpd.conf	FTP 配置模板
4	configs/jail.local	Fail2ban 配置模板
5	configs/rclone-webdav.service	WebDAV 服务单元模板
6	configs/filebrowser.service	FileBrowser 服务单元模板
7	configs/minio.service	MinIO 服务单元模板
7	scripts/setup.sh	一键部署脚本
8	scripts/add-user.sh	添加用户脚本
9	scripts/remove-user.sh	删除用户脚本

附录 A：端口速查表

端口	协议	服务	方向	说明
22	TCP	SSH	入站	远程管理
139	TCP	Samba	入站	NetBIOS Session Service
445	TCP	Samba	入站	SMB over TCP (Direct Host)
2049	TCP	NFS	入站	NFS 数据
2049	UDP	NFS	入站	NFS 数据（UDP 备用）
21	TCP	FTP	入站	FTP 控制连接
30000-31000	TCP	FTP	入站	FTP 被动模式数据通道
8080	TCP	WebDAV	入站	WebDAV HTTP 服务
8081	TCP	FileBrowser	入站	Web 文件管理器
9000	TCP	MinIO	入站	S3 API 端点
9002	TCP	MinIO	入站	Web 管理控制台

附录 B：Systemd 服务清单

服务名	类型	开机启动	说明
smbd	系统服务	enabled	Samba 文件共享主进程
nmbd	系统服务	enabled	Samba NetBIOS 名称服务
nfs-kernel-server	系统服务	enabled	NFS 内核服务器
rpcbind	系统服务	enabled	RPC 端口映射（NFS 依赖）
vsftpd	系统服务	enabled	FTP 服务器
rclone-webdav	自定义	enabled	WebDAV 服务（rclone serve）
filebrowser	自定义	enabled	Web 文件管理器
minio	自定义	enabled	MinIO 对象存储 (S3 API + Web Console)
fail2ban	系统服务	enabled	入侵检测与自动封禁
ufw	系统服务	enabled	防火墙
unattended-upgrades	系统服务	enabled	自动安全更新
smartmontools	系统服务	enabled	磁盘 SMART 监控

文档维护说明： 本文档应随系统版本更新同步修改。每次配置变更后，请更新对应章节 并修改文档顶部的版本号和日期。建议将本文档与 `/opt/nas/` 部署包一起纳入 git 版本管理。